

Manual de Usuario

Tabla de Contenido

Manual de Usuario	1
1. Introduccion	3
2. Requisitos del sistema	3
2.1. Requisitos Minimos	3
2.2. Software Requerido	4
3. Instalación y compilación	4
3.1. Instalación de Qt en Windows	4
3.2. Compilación del Proyecto	4
3.3. Verificar la Instalación.....	5
4. Estructura del Archivo .med	5
4.1. Sintaxis General.....	5
4.2. Tipos de Datos.....	6
5. Uso de la Aplicación	8
5.1. Interfaz Principal.....	8
5.2. Paso a Paso: Cargar un Archivo	9
5.3. Paso a Paso: Analizar un Archivo	9
5.4. Paso a Paso: Generar Reportes	10
6. Interpretación de Resultados	10
6.1. Tabla de Tokens	10
6.2. Tabla de Errores	11
7. Reportes Generados	12
7.1. Reporte 1 - Historial de Pacientes	12
7.2. Reporte 2 - Carga de Médicos por Especialidad	13
7.3. Reporte 3 - Agenda de Citas	13
7.4. Reporte 4 - Estadístico General del Hospital	14
7.5. Reporte de Errores	15

8.	Ejemplos de Archivos .med	16
8.2.	Ejemplo con Errores Léxicos.....	16
9.	Solución de Problemas	17

1. Introduccion

MedLexer es una aplicación de escritorio desarrollada en C++ con interfaz gráfica Qt, diseñada para analizar archivos de texto con extensión .med que contienen información hospitalaria estructurada. La herramienta permite:

- Cargar archivos .med con datos de pacientes, médicos, citas y diagnósticos.
- Realizar análisis léxico y sintáctico del contenido.
- Visualizar tablas de tokens y errores encontrados.
- Generar 4 reportes HTML con estadísticas médicas.
- Crear un diagrama jerárquico del hospital en formato Graphviz (.dot).

2. Requisitos del sistema

2.1. Requisitos Minimos

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 11+
RAM	4 GB mínimo
Espacio en disco	500 MB
Resolución de pantalla	1280 x 720 píxeles

2.2. Software Requerido

- **Compilador:** g++ con soporte C++17 o MSVC 2019/2022
- **Framework GUI:** Qt 5.15 o Qt 6.x
- **Sistema de construcción:** QMake o CMake 3.16+
- **Opcional:** Graphviz (para visualizar el diagrama .dot)

3. Instalación y compilación

3.1. Instalación de Qt en Windows

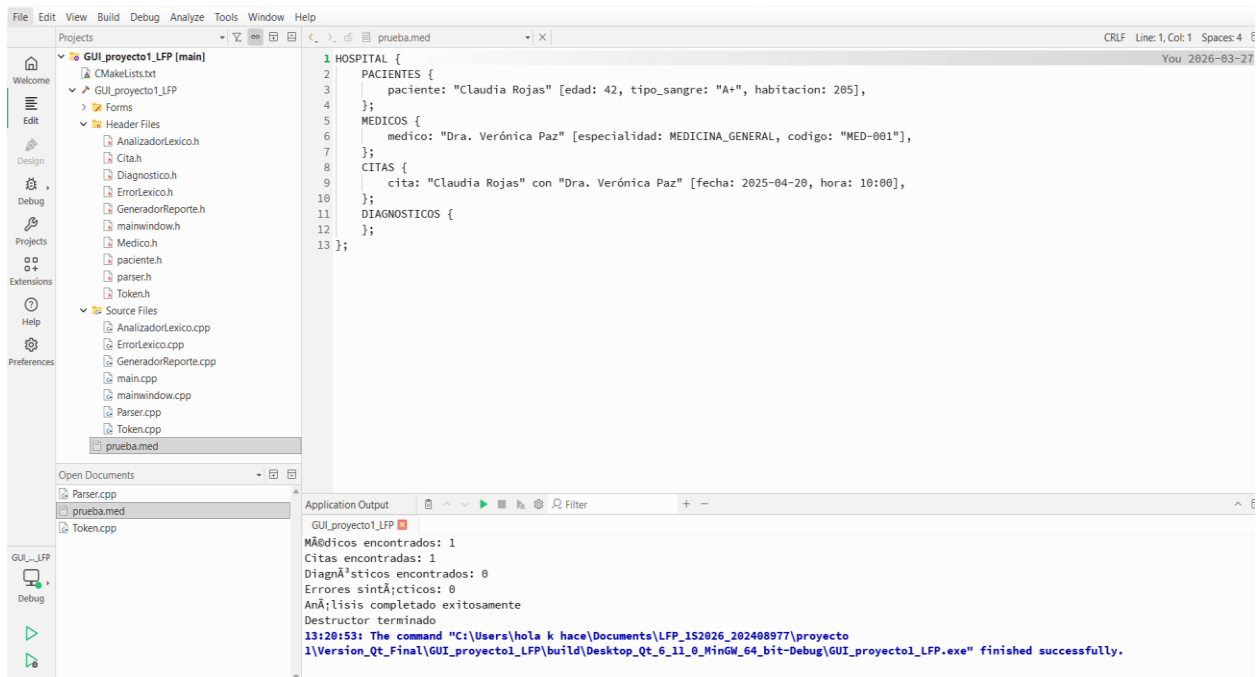
1. Descargar Qt desde: <https://www.qt.io/download>
2. Ejecutar el instalador y seleccionar:
 - Qt 6.5.0 o superior
 - MinGW 11.2.0 (compilador)
 - Qt Creator (IDE)
3. Completar la instalación.

3.2. Compilación del Proyecto

1. Abrir Qt Creator.
2. Ir a Archivo → Abrir archivo o proyecto.
3. Seleccionar el archivo MedLexer.pro.
4. Configurar el kit de compilación (MinGW o MSVC).
5. Hacer clic en Construir → Construir todo (Ctrl+Shift+B).
6. Ejecutar con Construir → Ejecutar (Ctrl+R).

3.3. Verificar la Instalación

Al ejecutar la aplicación, debería aparecer la ventana principal de MedLexer:



4. Estructura del Archivo .med

4.1. Sintaxis General

El archivo .med sigue una estructura jerárquica con bloques delimitados por llaves { }:

```
HOSPITAL {

  PACIENTES {

    paciente: "Nombre" [edad: XX, tipo_sangre: "TIPO"],

    ...

  }

  MEDICOS {

    medico: "Nombre" [especialidad: ESPECIALIDAD, codigo: "CODIGO"],

    ...

  }

}
```

```

}
CITAS {
    cita: "Paciente" con "Medico" [fecha: AAAA-MM-DD, hora: HH:MM],
    ...
}
DIAGNOSTICOS {
    diagnostico: "Paciente" [condicion: "Enfermedad", medicamento: "Nombre", dosis:
DOSIS],
    ...
}
}

```

4.2. Tipos de Datos

Tipo	Formato	Ejemplo
Palabras reservadas	HOSPITAL, PACIENTES, MEDICOS, CITAS, DIAGNOSTICOS, paciente, medico, cita, diagnostico, con	PACIENTES
Cadenas	Texto entre comillas dobles	"Ana López"
Números	Enteros positivos	34
Fechas	AAAA-MM-DD	2025-04-10
Horas	HH:MM (24h)	14:30
Códigos ID	3 letras + guión + dígitos	"MED-001"

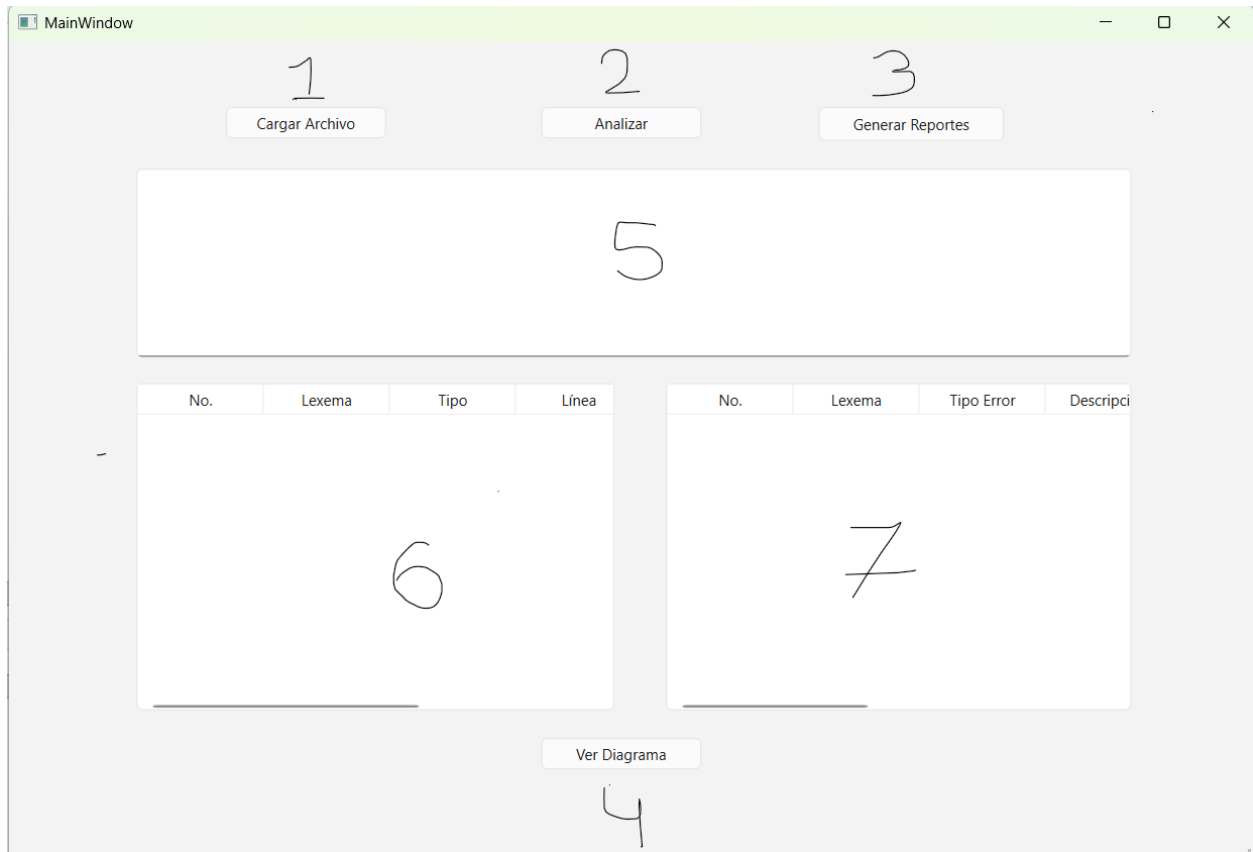
Tipo	Formato	Ejemplo
Especialidades	CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CIRUGIA, MEDICINA_GENERAL, ONCOLOGIA	CARDIOLOGIA
Tipos de sangre	A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-	"O+"
Dosis	DIARIA, CADA_8_HORAS, CADA_12_HORAS, SEMANAL	DIARIA

4.3 Delimitadores

Símbolo	Significado
{ }	Delimitan bloques (HOSPITAL, PACIENTES, etc.)
[]	Delimitan atributos de elementos
:	Separa clave y valor
,	Separa elementos dentro de un bloque
;	Finaliza cada elemento (opcional en algunos casos)

5. Uso de la Aplicación

5.1. Interfaz Principal

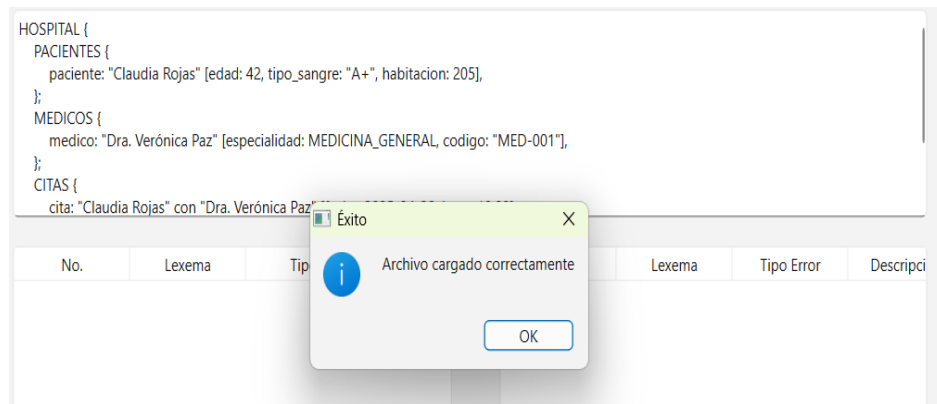


La ventana principal de MedLexer consta de las siguientes áreas:

- | # | Componente | Función |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Botón "Cargar Archivo" | Abre un archivo .med desde el sistema |
| 2 | Botón "Analizar" | Ejecuta el análisis léxico y sintáctico |
| 3 | Botón "Generar Reportes" | Crea los 4 reportes HTML |
| 4 | Botón "Ver Diagrama" | Genera el archivo hospital.dot |
| 5 | Área de texto | Muestra el contenido del archivo cargado |
| 6 | Tabla de Tokens | Muestra todos los tokens reconocidos |
| 7 | Tabla de Errores | Muestra errores léxicos y sintácticos |

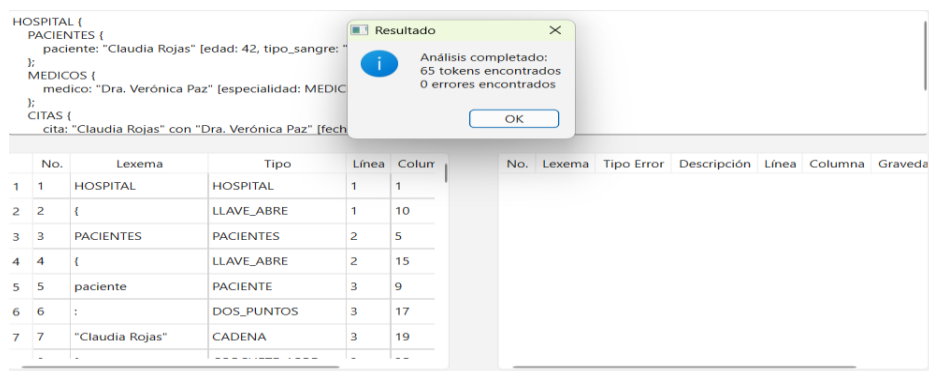
5.2. Paso a Paso: Cargar un Archivo

1. Hacer clic en el botón "**Cargar Archivo**".
2. Navegar hasta la ubicación del archivo .med.
3. Seleccionar el archivo y hacer clic en "**Abrir**".
4. El contenido del archivo aparecerá en el área de texto.



5.3. Paso a Paso: Analizar un Archivo

1. Después de cargar un archivo, hacer clic en "**Analizar**".
2. El sistema procesará el contenido carácter por carácter.
3. Los resultados aparecerán en las tablas:
 - **Tabla de Tokens:** Lista de todos los tokens encontrados.
 - **Tabla de Errores:** Lista de errores léxicos/sintácticos.



5.4. Paso a Paso: Generar Reportes

Nota importante: Los reportes solo se generan si no hay errores en el archivo analizado.

1. Después del análisis exitoso, hacer clic en "**Generar Reportes**".
2. El sistema creará automáticamente los siguientes archivos:
 - reporte1_pacientes.html
 - reporte2_medicos.html
 - reporte3_citas.html
 - reporte4_estadistico.html
 - errores.html (solo si hay errores)

6. Interpretación de Resultados

6.1. Tabla de Tokens

La tabla de tokens muestra cada elemento reconocido en el archivo:

Columna	Descripción
No.	Número secuencial del token
Lexema	Texto original encontrado
Tipo	Clasificación del token (ej. HOSPITAL, CADENA, NUMERO, LLAVE_ABRE, etc.)
Línea	Número de línea donde aparece
Columna	Posición dentro de la línea

	No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	1	HOSPITAL	HOSPITAL	1	1
2	2	{	LLAVE_ABRE	1	10
3	3	PACIENTES	PACIENTES	2	5
4	4	{	LLAVE_ABRE	2	15
5	5	paciente	PACIENTE	3	9
6	6	:	DOS_PUNTOS	3	17
7	7	"Claudia Rojas"	CADENA	3	19
	-	-	-	-	-

6.2. Tabla de Errores

Columna	Descripción
No.	Número secuencial del error
Lexema	Texto que causó el error
Tipo Error	Léxico o Sintáctico
Descripción	Explicación del problema
Línea/Columna	Ubicación exacta del error
Gravedad	ERROR (continúa) o CRÍTICO (detiene el bloque)

	No.	Lexema	Tipo Error	De
1	1	25:00	Léxico	Hora inválida. Use rango 00:00 - 23:
2	2	"M10-001"	Sintáctico	Formato de código inválido. Debe s

7. Reportes Generados

7.1. Reporte 1 - Historial de Pacientes

Objetivo: Mostrar todos los pacientes con su diagnóstico activo.

Contenido:

- Nombre, edad y tipo de sangre
- Diagnóstico activo
- Medicamento y dosis
- Estado visual (ACTIVO, SIN DIAG., CRÍTICO)

Historial de Pacientes

Paciente	Edad	Sangre	Diagnóstico	Medicamento / Dosis	Estado
"Ana María López"	34	"A+"	"Hipertensión Arterial"	"Enalapril 20mg" / DIARIA	ACTIVO
"Carlos Andrés Méndez"	58	"O-"	"Diabetes Mellitus Tipo 2"	"Metformina 850mg" / CADA_12_HORAS	ACTIVO
"Laura Sofía Ramírez"	27	"B+"	"Migraña Crónica"	"Topiramato 50mg" / DIARIA	ACTIVO
"José Miguel Torres"	72	"AB-"	"Insuficiencia Cardíaca"	"Furosemida 40mg" / DIARIA	ACTIVO
"Marta Elena Rojas"	45	"O+"	"Colelitiasis"	"Ácido Ursodesoxicólico" / CADA_12_HORAS	ACTIVO
"Pedro Luis Castillo"	81	"A-"	"Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica"	"Salbutamol Inhalador" / CADA_8_HORAS	ACTIVO
"Carmen Rosa Díaz"	39	"B-"	"Hipotiroidismo"	"Levotiroxina 100mcg" / DIARIA	ACTIVO
"Ricardo Andrés Gómez"	52	"AB+"	"Cáncer de Colon"	"Capecitabina 500mg" / CADA_12_HORAS	ACTIVO
"Patricia Isabel Vargas"	31	"A+"	"Gastritis Crónica"	"Omeprazol 20mg" / DIARIA	ACTIVO
"Fernando José Herrera"	67	"O+"	"Artritis Reumatoide"	"Metotrexato 15mg" / SEMANAL	ACTIVO

7.2. Reporte 2 - Carga de Médicos por Especialidad

Archivo: reporte2_medicos.html

Objetivo: Mostrar la carga laboral de cada médico.

Contenido:

- Nombre, código y especialidad
- Citas programadas
- Pacientes atendidos
- Nivel de carga (BAJA, NORMAL, ALTA, SATURADA) con colores

Carga de Médicos por Especialidad

Niveles: BAJA (azul), NORMAL (verde), ALTA (naranja), SATURADA (rojo)

Médico	Código	Especialidad	Citas Programadas	Pacientes Atendidos	Nivel de Carga
"Dr. Roberto Carlos Juárez"	"CAR-001"	CARDIOLOGIA	4	4	NORMAL
"Dra. Ana Beatriz Solís"	"NEU-002"	NEUROLOGIA	3	2	BAJA
"Dr. Luis Alberto Herrera"	"PED-003"	PEDIATRIA	3	3	BAJA
"Dra. Carmen Rosa Vega"	"CIR-004"	CIRUGIA	3	3	BAJA
"Dr. Miguel Ángel Paz"	"MED-005"	MEDICINA_GENERAL	4	4	NORMAL
"Dra. Sofía Elena Rivas"	"ONC-006"	ONCOLOGIA	3	3	BAJA

7.3. Reporte 3 - Agenda de Citas

Archivo: reporte3_citas.html

Objetivo: Listar todas las citas y detectar conflictos.

Contenido:

- Fecha y hora
- Paciente y médico
- Especialidad
- Estado (CONFIRMADA, CONFLICTO, PENDIENTE)

- Conflictos: Misma fecha/hora para el mismo médico (fondo rojo)

Agenda de Citas

Las filas en ROJO indican CONFLICTO de horario.

Fecha	Hora	Paciente	Médico	Especialidad	Estado
2025-04-15	09:00	"Ana María López"	"Dr. Roberto Carlos Juárez"	CARDIOLOGIA	CONFLICTO
2025-04-15	09:00	"Carlos Andrés Méndez"	"Dr. Roberto Carlos Juárez"	CARDIOLOGIA	CONFLICTO
2025-04-15	10:30	"Laura Sofía Ramírez"	"Dra. Ana Beatriz Solís"	NEUROLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-15	11:00	"José Miguel Torres"	"Dra. Ana Beatriz Solís"	NEUROLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-16	08:00	"Marta Elena Rojas"	"Dra. Carmen Rosa Vega"	CIRUGIA	CONFLICTO
2025-04-16	08:00	"Pedro Luis Castillo"	"Dra. Carmen Rosa Vega"	CIRUGIA	CONFLICTO
2025-04-16	09:30	"Carmen Rosa Díaz"	"Dr. Miguel Ángel Paz"	MEDICINA_GENERAL	CONFIRMADA
2025-04-16	10:00	"Ricardo Andrés Gómez"	"Dr. Miguel Ángel Paz"	MEDICINA_GENERAL	CONFIRMADA
2025-04-17	14:00	"Patricia Isabel Vargas"	"Dra. Sofía Elena Rivas"	ONCOLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-17	15:30	"Fernando José Herrera"	"Dra. Sofía Elena Rivas"	ONCOLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-18	08:30	"Ana María López"	"Dr. Luis Alberto Herrera"	PEDIATRIA	CONFIRMADA
2025-04-18	09:00	"Laura Sofía Ramírez"	"Dr. Luis Alberto Herrera"	PEDIATRIA	CONFIRMADA
2025-04-18	11:00	"Marta Elena Rojas"	"Dr. Roberto Carlos Juárez"	CARDIOLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-18	14:30	"Patricia Isabel Vargas"	"Dr. Miguel Ángel Paz"	MEDICINA_GENERAL	CONFIRMADA
2025-04-19	10:00	"Ricardo Andrés Gómez"	"Dra. Sofía Elena Rivas"	ONCOLOGIA	CONFIRMADA

7.4. Reporte 4 - Estadístico General del Hospital

Archivo: reporte4_estadistico.html

Objetivo: Resumen ejecutivo con estadísticas globales.

Sección A - KPIs:

- Total de pacientes, médicos, citas
- Citas con conflicto
- Pacientes con diagnóstico activo
- Medicamento más prescrito
- Especialidad con mayor carga
- Promedio de edad

Sección B - Distribución por especialidad:

- Número de médicos, citas, pacientes
- Barra de ocupación visual

Indicador	Valor
Nombre del hospital	prueba
Total de pacientes registrados	10
Total de médicos activos	6
Total de citas programadas	20
Citas con conflicto de horario	2
Pacientes con diagnóstico activo	10 de 10(100%)
Medicamento más prescrito	"Capecitabina 500mg"(1pacientes)
Especialidad con mayor carga de citas	CARDIOLOGIA — "Dr. Roberto Carlos Juárez" (4 citas)
Promedio de edad de los pacientes	50.6 años

Sección B — Distribución de carga por especialidad

Especialidad	Médicos	Citas	Pacientes	Barra de ocupación
CARDIOLOGIA	1	4	4	20%
CIRUGIA	1	3	3	15%
MEDICINA_GENERAL	1	4	4	20%
NEUROLOGIA	1	3	2	15%
ONCOLOGIA	1	3	3	15%
PEDIATRIA	1	3	3	15%

7.5. Reporte de Errores

Archivo: errores.html (solo se genera si hay errores)

Contenido: Lista completa de todos los errores encontrados durante el análisis.

Reporte de Errores Léxicos						
Total de errores encontrados: 6						
No.	Lexema	Tipo de Error	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	2025-13-10	Léxico	Fecha inválida: mes o día fuera de rango (Mes: 01-12, Día: 01-31)	11	66	ERROR
2	25:00	Léxico	Hora inválida. Use rango 00:00 - 23:59	11	84	ERROR
3	"O++"	Sintáctico	Tipo de sangre inválido. Valores permitidos: A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-	3	60	ERROR
4	sesenta	Sintáctico	Se esperaba un número para la edad	4	43	ERROR
5	"MED-00X"	Sintáctico	Formato de código inválido. Debe ser: 3 letras + guión + dígitos (ej: MED-001)	8	70	ERROR
6	CADA_24_HORAS	Sintáctico	Dosis no válida. Use: DIARIA, CADA_8_HORAS, CADA_12_HORAS, SEMANAL	14	103	ERROR

8. Ejemplos de Archivos .med

8.1. Ejemplo Válido - Hospital Completo

```
HOSPITAL {
  PACIENTES {
    paciente: "María García" [edad: 45, tipo_sangre: "A+"],
    paciente: "Carlos Mendoza" [edad: 62, tipo_sangre: "O-"],
    paciente: "Sofía Ramírez" [edad: 29, tipo_sangre: "B+"]
  };
  MEDICOS {
    medico: "Dr. Roberto Juárez" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-001"],
    medico: "Dra. Ana Solís" [especialidad: NEUROLOGIA, codigo: "MED-002"]
  };
  CITAS {
    cita: "María García" con "Dr. Roberto Juárez" [fecha: 2025-04-10, hora: 09:00],
    cita: "Carlos Mendoza" con "Dra. Ana Solís" [fecha: 2025-04-10, hora: 11:30]
  };
  DIAGNOSTICOS {
    diagnostico: "María García" [condicion: "Hipertensión Arterial", medicamento: "Losartán 50mg", dosis: DIARIA],
    diagnostico: "Carlos Mendoza" [condicion: "Diabetes Tipo 2", medicamento: "Metformina 850mg", dosis: CADA_12_HORAS]
  };
};
```

8.2. Ejemplo con Errores Léxicos

```
HOSPITAL {
  PACIENTES {
    paciente: "Ana López" [edad: 30, tipo_sangre: "O++"], | Tipo de sangre inválido
    paciente: "Pedro Paz" [edad: cuarenta, tipo_sangre: "A+"] Edad no es número
  }
  MEDICOS {
    medico: "Dr. Juan Pérez" [especialidad: CARDIOLOGO, codigo: "MED-001"] Especialidad mal escrita
    medico: "Dra. María López" [especialidad: PEDIATRIA, codigo: "MED-00A"] Código con letra
  }
  CITAS {
    cita: "Ana López" con "Dr. Juan Pérez" [fecha: 2025-13-01, hora: 09:00] Mes inválido (13)
    cita: "Pedro Paz" con "Dra. María López" [fecha: 2025-04-10, hora: 25:00] Hora inválida (25)
  }
}
```


9. Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
No se abre el archivo	Ruta incorrecta o permisos	Verificar que el archivo existe y tiene extensión .med
Error al compilar	Qt no instalado correctamente	Reinstalar Qt o verificar el kit de compilación
Los reportes no se generan	Hay errores léxicos/sintácticos	Corregir errores en el archivo .med
El diagrama no se ve	Graphviz no instalado	Instalar Graphviz o usar visor online
Tokens no reconocidos	Formato incorrecto del archivo	Revisar la sintaxis del archivo .med



Nombre: Jonathan Eduardo Fuentes Garcia

Carnet: 202408977